

GRUPPI:

Un **gruppo** è una struttura algebrica $(G, *)$ formata dall'abbinamento di un insieme non vuoto G e di un'operazione binaria interna $*$ (come somma o prodotto), che rispetta tre proprietà:

1. **Associativa:** $\forall g_1, g_2, g_3 \in G \quad (g_1 * g_2) * g_3 = g_1 * (g_2 * g_3)$
2. $\exists$ **elemento neutro:** $\forall g \in G \quad \exists e \in G$ tale che $g * e = e * g = g$
3. $\exists$ **simmetrico:** $\forall g \in G \quad \exists g' \in G$ tale che $g * g' = g' * g = e$

Inoltre, se il gruppo rispetta una quarta proprietà:

4. **Commutativa:** $\forall g_1, g_2 \in G \quad g_1 * g_2 = g_2 * g_1$

Allora il gruppo si dirà **abeliano** o **commutativo**.

ESEMPI:

Tutte le seguenti affermazioni si possono verificare come esercizio:

$(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ sono gruppi abeliani.

$(\mathbb{N}, +)$ non è gruppo.

$(\mathbb{Z}^*, \cdot)$ non è gruppo.

$(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ sono gruppi abeliani.

$(GL_n(F), \cdot)$ è un gruppo non abeliano. $GL_n(F)$ è l'insieme delle matrici invertibili.

$(\{-1, 1\}, \cdot)$ è gruppo abeliano.

$(\{-1, 1, -i, i\}, \cdot)$ è gruppo abeliano.

$(\mathbb{Z}_n, +)$ è un gruppo abeliano.

SOTTOGRUPPI:

Sia $(G, \cdot)$ gruppo moltiplicativo, $H \subseteq G$ è sgp. di $G \Leftrightarrow \forall a, b \in H \quad ab^{-1} \in H$.

Sia $(G, +)$ gruppo additivo, $H \subseteq G$ è sgp. di $G \Leftrightarrow \forall a, b \in H \quad a - b \in H$.

SOTTOGRUPPI CICLICI:

Siano $(G, \cdot)$ gruppo moltiplicativo e $a \in G$, dicesi **sottogruppo ciclico** generato da a (**generatore**) il seguente sottoinsieme di G :

$$\langle a \rangle = \{a^h \mid h \in \mathbb{Z}\} \subseteq G$$

Se si ha $(G, +)$ gruppo additivo:

$$\langle a \rangle = \{ha \mid h \in \mathbb{Z}\} \subseteq G$$

Sia $(G, \cdot)$ gruppo moltiplicativo, dicesi **periodo** di $g \in G$ il più piccolo intero positivo t (se esiste) tale che $g^t = 1$. Analogamente si può anche dire che **l'ordine** di g è t , ovvero $o(g) = t$. Se $\nexists t$ allora diremo che $g \in G$ è un elemento aperiodico oppure che ha periodo infinito, ovvero $o(g) = \infty$. Se si ha $(G, +)$ gruppo additivo allora $g \in G$ ha periodo t se $t \cdot g = 0$ e vale tutto ciò che abbiamo detto prima.

Sia $(G, \cdot)$ gruppo moltiplicativo e $H = \langle a \rangle$, $a \in G$ sottogruppo ciclico:

1. Se a è aperiodico, $H = \langle a \rangle$ si dice infinito e i suoi unici generatori sono a e a^{-1} . Inoltre, $a^h = a^k \Leftrightarrow h = k$.
2. Se a è periodico di periodo t , allora $H = \langle a \rangle = \{1, a, a^2, \dots, a^{t-1}\}$. Inoltre, $a^h = a^k \Leftrightarrow h \equiv k \pmod t$.

Sia $(G, +)$ gruppo additivo e $H = \langle a \rangle$, $a \in G$ sottogruppo ciclico:

1. Se a è aperiodico, $H = \langle a \rangle$ si dice infinito e i suoi unici generatori sono a e a^{-1} . Inoltre, $ha = ka \Leftrightarrow h = k$.
2. Se a è periodico di periodo t , allora $H = \langle a \rangle = \{0, a, 2a, \dots, (t-1)a\}$. Inoltre, $ha = ka \Leftrightarrow h \equiv k \pmod t$.

GRUPPI CICLICI:

Sia $(G,*)$ gruppo, esso si dirà **ciclico** se $\exists a \in G$ tale che $G = \langle a \rangle$.

Sia $G = \langle g \rangle$ gruppo ciclico:

1. Se G è infinito (g è aperiodico), i soli generatori di G sono g e g^{-1} .
2. Se G è finito di ordine n ($o(g) = n$), allora i generatori di G sono tutte le potenze g^t con $\text{MCD}(t, n) = 1$ e $1 \leq t < n$.

Sia $G = \langle g \rangle$ gruppo ciclico di ordine n , ovvero $|G| = n = o(g)$, allora:

- $\forall$ divisore d di n $\exists!$ un sottogruppo di ordine d .
- Tale sottogruppo è $H = \langle g^{\frac{n}{d}} \rangle$.

SOTTOGRUPPI NORMALI:

Per affermare che H sia sgp. normale di G , bisogna dimostrare che:

1. H è sottogruppo: $\forall a, b \in H \quad ab^{-1} \in H$
2. H è normale: $\forall g \in G, \forall h \in H \quad g^{-1}hg \in H$

OMOMORFISMI DI GRUPPI:

Siano $(G,*)$ e $(H,*)$ gruppi, un'applicazione $f: G \rightarrow H$ è un **omomorfismo** se $\forall g_1, g_2 \in G \quad f(g_1 * g_2) = f(g_1) * f(g_2)$.

- $(G, \cdot)$ e $(H, \cdot) \Rightarrow f(g_1 g_2) = f(g_1) \cdot f(g_2)$
- $(G, \cdot)$ e $(H, +) \Rightarrow f(g_1 g_2) = f(g_1) + f(g_2)$
- $(G, +)$ e $(H, +) \Rightarrow f(g_1 + g_2) = f(g_1) + f(g_2)$
- $(G, +)$ e $(H, \cdot) \Rightarrow f(g_1 + g_2) = f(g_1) \cdot f(g_2)$

Il **nucleo** (kernel) di un omomorfismo di gruppi $f: G \rightarrow H$ è l'insieme:

$$\text{Ker } f = \{g \in G \mid f(g) = 1_H\} \subseteq G$$

L'**immagine** di un omomorfismo di gruppi $f: G \rightarrow H$ è l'insieme:

$$\text{Im } f = f(G) = \{f(g) \mid g \in G\} \subseteq H$$

$f: G \rightarrow H$ si dice **omomorfismo iniettivo (monomorfismo)** $\Leftrightarrow \text{Ker } f = \{1_G\}$.

$f: G \rightarrow H$ si dice **omomorfismo suriettivo (epimorfismo)** $\Leftrightarrow \text{Im } f = H$, ovvero se $\forall h \in H \exists g \in G$ tale che $f(g) = h$.

$f: G \rightarrow H$ si dice **omomorfismo biiettivo (isomorfismo)** $\Leftrightarrow$ è un omomorfismo sia iniettivo sia suriettivo.

$f: G \rightarrow H$ si dice **automorfismo** $\Leftrightarrow$ è un omomorfismo tra un gruppo G e sé stesso, ovvero $H = G \Rightarrow f: G \rightarrow G$. L'automorfismo è un caso particolare di isomorfismo.

PRIMO TEOREMA DI OMOMORFISMO TRA GRUPPI:

Sia $f: G \rightarrow H$ omomorfismo tra gruppi, allora:

1. Il nucleo $\text{Ker } f$ è un sottogruppo normale di G .
2. L'immagine $\text{Im } f$ è isomorfa al gruppo quoziente $G/\text{Ker } f$:
 $G/\text{Ker } f \cong \text{Im } f = f(G)$

ANELLI:

Un **anello** è una struttura algebrica $(A, +, \cdot)$ formata dall'abbinamento di un insieme non vuoto A e di due operazioni binarie interne (somma e prodotto), che rispetta tre proprietà:

1. $(A, +)$ è un **gruppo abeliano**.
2. $(A, \cdot)$ rispetta la **proprietà associativa**.
3. La moltiplicazione è **distributiva** rispetto alla somma, ovvero:
$$\forall a, b, c \in A \quad a \cdot (b + c) = ab + ac \quad \text{oppure} \quad (a + b) \cdot c = ac + bc$$

Dato un anello $(A, +, \cdot)$, se $(A, \cdot)$ è un **monoide**, ossia l'operazione $\cdot$ è dotata di elemento neutro oltre ad essere associativa, allora diciamo che $(A, +, \cdot)$ è un **anello con unità**. Se esiste, l'unità viene denotata con il simbolo **1** e possiede la seguente banale proprietà:

$$\forall a \in A \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

Inoltre, l'anello si dirà **commutativo** se l'operazione $\cdot$ è commutativa, ovvero:

$$\forall a, b \in A \quad a \cdot b = b \cdot a$$

ESEMPI:

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo con unità.

$(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ sono campi.

$(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ è un anello commutativo con unità.

$(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo privo di unità.

DIVISORI DELLO ZERO E DOMINIO DI INTEGRITÀ:

Sia $a \in A$, $a \neq 0$, a è un **divisore dello zero** se $ab = 0$ con $b \neq 0$.

In $\mathbb{Z}_n$ per trovare i divisori dello zero basta trovare gli elementi $1 < a < n$ per cui $MCD(a, n) \neq 1$.

Un anello commutativo è un **dominio d'integrità** se è privo di divisori dello zero.

Un campo è un dominio d'integrità.

SOTTOANELLI:

S è un sottoanello di $(A, +, \cdot)$ se:

1. $\forall a, b \in S \Rightarrow a - b \in S$
2. $\forall a, b \in S \Rightarrow a \cdot b \in S$

OMOMORFISMI DI ANELLI:

Siano A, B anelli, un omomorfismo di A in B è un'applicazione $f: A \rightarrow B$ tale che:

1. $\forall a_1, a_2 \in A \quad f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2)$
2. $\forall a_1, a_2 \in A \quad f(a_1 \cdot a_2) = f(a_1) \cdot f(a_2)$

Il **nucleo** (kernel) di un omomorfismo di anelli $f: A \rightarrow B$ è l'insieme:

$$\text{Ker } f = \{a \in A \mid f(a) = 0_B\} \subseteq A$$

L'**immagine** di un omomorfismo di anelli $f: A \rightarrow B$ è l'insieme:

$$\text{Im } f = f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq B$$

$f: A \rightarrow B$ è detto **omomorfismo nullo**.

$$a \rightarrow 0_B$$

$f: A \rightarrow B$ si dice **omomorfismo iniettivo (monomorfismo)** $\Leftrightarrow \text{Ker } f = \{0_A\}$.

$f: A \rightarrow B$ si dice **omomorfismo suriettivo (epimorfismo)** $\Leftrightarrow \text{Im } f = B$, ovvero se $\forall b \in B \exists a \in A$ tale che $f(a) = b$.

$f: A \rightarrow B$ si dice **omomorfismo biiettivo (isomorfismo)** $\Leftrightarrow$ è un omomorfismo sia iniettivo sia suriettivo.

$f: A \rightarrow B$ si dice **automorfismo** $\Leftrightarrow$ è un omomorfismo tra un anello A e sé stesso, ovvero $B = A \Rightarrow f: A \rightarrow A$. L'automorfismo è un caso particolare di isomorfismo.

PRIMO TEOREMA DI OMOMORFISMO TRA ANELLI:

Sia $f: A \rightarrow B$ omomorfismo tra anelli, allora:

1. Il nucleo $\text{Ker } f$ è un ideale di A .
2. L'immagine $\text{Im } f$ è un sottoanello di B ed isomorfa all'anello quoziente $A/\text{Ker } f$:
 $A/\text{Ker } f \cong \text{Im } f = f(A)$

CAMPI:

Un **campo** è una struttura algebrica $(A, +, \cdot)$ formata dall'abbinamento di un insieme non vuoto A e di due operazioni binarie interne (somma e prodotto), che rispetta tre proprietà:

1. $(A, +)$ è un **gruppo abeliano**.
2. $(A^*, \cdot)$ è un **gruppo abeliano**, dove A^* è l'insieme A privato dello zero (**insieme bucato**).
3. La moltiplicazione è **distributiva** rispetto alla somma, ovvero:
 $\forall a, b, c \in A \quad a \cdot (b + c) = ab + ac$ oppure $(a + b) \cdot c = ac + bc$

$K[x]/(f(x))$ è un campo $\Leftrightarrow f(x)$ è irriducibile $\Leftrightarrow (f(x))$ è massimale.